SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: 10.1155/bowel.2026.0314
Advance Access Publication Date: 27 February 2026
Manuscript Category

Interpersonal Dynamics in Functional Bowel Disorders

关于同居情境下个体肠道排空效率波动的机制研究

—基于饮食结构、情绪变量与伴侣干预强度的单样本纵向实证分析

污妖王

[1]Department of Gastrointestinal Mobility, SHIT（Stanford-Harvard Institute of Technology）

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dr. Colin S. Tipation, MD, PhD

Received on Yesterday; revised on Today; accepted on Tomorrow

Abstract

Motivation: 在现代都市生活情境下，功能性便秘的发生率呈现持续上升趋势。既往研究多集中于医学及营养学层面，而对亲密关系情境中的行为变量与情绪变量关注不足。本研究以单一样本女性个体为研究对象（n=1），采用 14 天纵向观察与行为干预实验方法，系统分析饮食结构、情绪稳定度及伴侣干预强度对排便效率的影响机制。

Results: 通过构建“排便效率指数（Bowel Efficiency Index, BEI）”进行量化分析，结果显示：高纤维摄入显著提升排便成功率；情绪稳定度与肠道排空效率呈显著正相关；高强度伴侣干预显著降低排便效率并增加冲突概率。研究认为，在同居情境中，情绪支持与边界尊重是促进肠道健康的重要行为变量。本研究虽样本有限，但为“家庭肠道管理体系”的构建提供了初步理论框架。

Availability: 功能性便秘；情绪变量；伴侣干预；肠脑轴；排便效率指数；布里斯托大便分类法.

Contact: flow.research@shit.edu

1 引言

根据国际消化系统疾病分类框架，功能性便秘被界定为一种以排便频率降低、排便困难及粪便性状异常为主要特征的功能性胃肠道障碍，其发生机制通常被认为与饮食结构、生活方式以及心理因素密切相关。既有研究指出，膳食纤维摄入不足、久坐行为以及慢性压力暴露均可通过影响结肠蠕动节律而增加便秘风险。在理论层面，肠脑轴（Gut-Brain Axis）模型进一步揭示了中枢神经系统与肠道神经丛之间的双向调节关系，强调情绪波动、焦虑水平及认知负荷可通过神经内分泌通路改变肠道动力学状态。同时，《罗马 IV 诊断标准》将排便频率、排便困难程度及粪便形态纳入核心评估指标，使功能性便秘的临床界定更加结构化与可操作化。

然而，现有文献多聚焦于个体层面的生理与心理变量，较少将个体置于具体的社会互动情境中加以考察。现实生活中，个体并非孤立存在，尤其在同居或亲密关系结构中，日常行为互动可能构成持续性的环境输入变量。在这一微观社会场域内，伴侣的语言表达、关注方式及行为介入频率，均可能通过情绪路径对肠道功能产生间接影响。例如，频繁询问排便情况、在如厕场景外形成等待压力、提供未经请求的营养建议，甚至以数据化形式记录与反馈排便行为，均可能改变个体的情绪稳定度与自主神经张力状态。在肠脑轴理论框架下，这类外部行为刺激有可能通过情绪调节机制影响肠道蠕动节律，从而改变排空效率。

因此，有必要在功能性便秘研究中引入“伴侣干预强度”这一情境变量，以弥补传统医学模型在社会互动层面的解释不足。本研究基于同居情境下的单样本纵向观察，尝试在饮食结构、情绪状态与排便效率之间构建动态关系模型，并进一步探讨伴侣干预行为是否构成关键干扰因素。同时，本研究关注情绪支持型干预与技术性建议型干预之间的差异效应，旨在检验在亲密关系结构中，何种互动模式更有利于维持肠道功能稳定。通过将消化系统动力学置于社会互动语境中进行分析，本研究试图拓展功能性胃肠障碍的解释边界，为家庭情境下的健康管理提供新的理论视角。

2 理论背景

2.1 肠脑轴理论

肠脑轴（Gut–Brain Axis）理论强调中枢神经系统、肠神经系统及内分泌系统之间的双向调节机制，其核心在于情绪

状态能够通过神经递质与自主神经活动影响胃肠动力学参数。在焦虑或持续性压力情境下，交感神经张力升高，副交感神经活动受到抑制，进而降低结肠蠕动频率与推进性收缩强度。慢性心理负荷还可通过下丘脑–垂体–肾上腺轴（HPA axis）改变皮质醇水平，间接影响肠道平滑肌兴奋性与肠道感觉阈值。

在亲密关系语境中，持续性的情绪提示或监督行为可能被个体解读为绩效压力，从而诱发轻度焦虑反应。即便该反应未达到临床焦虑水平，其交感神经的短期激活亦可能在高频率情境下形成累计效应，对排便节律产生可观影响。因此，在肠脑轴框架下，将伴侣行为视为一种情绪调节输入变量具有理论合理性。

2.2 粪便形态分级体系

粪便形态作为排便质量的重要指标，常采用 Bristol Stool Scale 进行分级评估。该体系将粪便形态划分为 1 至 7 型，其中 1 型与 2 型表现为分离硬块或香肠状但表面凹凸不平，通常被视为典型便秘表现；3 型与 4 型被认为是生理理想区间；5 至 7 型则逐渐偏向软便或腹泻状态。

在本研究的前测阶段，样本数据主要集中于 1–2 型区间，伴随排便费力评分升高及排便间隔延长，整体符合功能性便秘的操作性定义。通过对粪便形态的连续记录，可将主观排便体验转化为可量化指标，为后续统计分析提供稳定的因变量基础。此外，形态分级的变化趋势亦可作为情绪干预效果的间接生理信号。

2.3 亲密关系中的行为边界

社会心理学视角下，亲密关系中的支持行为通常被区分为情绪性支持与工具性支持两类。然而，当支持行为超过个体可接受阈值时，可能从“关怀”转化为“监控”，进而诱发自主性受损感。研究表明，在涉及隐私性或高度个人化的生理行为时，个体对行为边界的敏感度显著提升。排便作为典型的私人行为，其相关话题与监督行为可能引发自我意识增强与尴尬情绪。

在此背景下，频繁询问排便状态、提供未经请求的建议或进行数据化记录，均可能被感知为外部绩效评估机制，从而触发轻度社会评价焦虑。该焦虑虽不必然达到临床标准，但足以通过肠脑轴机制影响结肠动力学。因此，将“伴侣干预强度”视为潜在压力变量，并分析其对排便效率的调节效应，在理论上具有充分的跨学科依据。

3 实验设计

3.1 被试者

本研究采用单案例纵向观察设计（single-case longitudinal design）。研究对象为 1 名成年女性，同居状态稳定。出于研究伦理与隐私保护考虑，具体年龄未公开披露。受试者工作强度为中等偏高，存在一定日常压力负荷，但无已知器质性消化系统疾病史。研究开始前，受试者口头确认自愿参与，并允许进行行为与排便数据记录。

尽管样本量为 1，本研究采用高频连续记录与多阶段干预设计，以增强时间序列内部效度。研究目的在于探索机制性关系，而非进行群体推论。

3.2 研究周期

研究周期共计 14 天，分为三个阶段：

第一阶段（第 1–4 天）为基线观察期。在此期间不实施任何主动干预，仅记录日常饮食结构、情绪状态及排便指标，以建立个体基础参数。

第二阶段（第 5–9 天）为饮食干预期。通过提高膳食纤维与水摄入量，观察排便效率与粪便形态变化。

第三阶段（第 10–14 天）为伴侣行为干预期。控制饮食摄入相对稳定，通过操纵伴侣干预强度，分析情绪路径与排便动力学之间的关系。

阶段划分遵循单被试 AB’C 设计逻辑，使不同变量的干预效应在时间维度上可区分。

3.3 变量操作化定义

3.3.1 自变量

自变量包括四类：

第一，每日膳食纤维摄入量（单位：g），通过食物称重与营养成分表估算获得。
第二，每日水摄入量（单位：ml），通过容器计量记录。
第三，情绪稳定度，以 1–10 分主观评分表示，10 为完全稳定无焦虑，1 为高度焦虑。
第四，伴侣干预强度，采用 0–3 级分级系统：

0 级：完全不提及排便相关话题；
1 级：温和询问一次；
2 级：提供饮食或喝水建议并进行提醒；
3 级：在如厕环境外等待并进行时间计量。

该分级体系旨在将亲密关系中的行为输入转化为可量化的外部刺激变量。

3.3.2 因变量

因变量包括：

排便成功率（是否完成当日排便，二分类变量）；
排便耗时（分钟，自进入卫生间至完成）；
粪便形态分级，依据 Bristol Stool Scale 记录；
冲突发生频率（是否因排便相关话题产生情绪摩擦）。

通过多维指标构建排便效率的综合评价体系。

3.4 排便效率指数（Bowel Efficiency Index, BEI）

为量化排空效率，本研究构建排便效率指数（Bowel Efficiency Index, BEI）：

$$BEI = \frac{\text{排便成功次数}}{\text{排便耗时} \times \text{情绪波动系数}}$$

其中，情绪波动系数定义为：

$$\text{情绪波动系数} = 10 - \text{情绪稳定度}$$

情绪稳定度越低，波动系数越高，指数值相应下降。BEI 数值越高，代表单位时间内在低情绪干扰条件下完成排便的能力越强。

该指数虽为研究者构建，但逻辑上整合了行为完成率、时间成本与情绪变量，具有内部一致性。

4 实验流程

4.1 实验一：高纤维饮食干预

在饮食干预阶段，每日蔬菜摄入量不少于 500g，增加燕麦及水果摄入，同时维持每日水摄入量约 2000ml。通过连续记录排便频率、耗时与粪便分型，评估膳食结构调整对排便动力学的影响。

4.2 实验二：情绪稳定控制实验

在情绪支持实验中，伴侣被要求提供正向支持性语言，避免使用具有压力暗示的表达方式。每日拥抱次数不少于两次，以增强安全感与情绪稳定度。观察情绪评分与 BEI 之间的变化趋势。

4.3 实验三：伴侣干预强度实验（对照设计）

在第三阶段，通过随机分配不同干预等级（0–3 级），进行对照观察。每个等级持续至少一天，以比较不同干预强度对排便效率与冲突发生频率的影响。通过时间序列对比分析，评估干预强度是否构成关键干扰变量。

5 实验结果

5.1 描述性统计结果

在为期 14 天的连续观察中，共获得 12 次有效排便记录。基线阶段（第 1–4 天）排便成功率为 50%，平均排便耗时为 18.5 分钟（SD = 3.1），粪便形态主要集中于 1–2 型区间。排便效率指数（BEI）均值为 0.041（SD = 0.012），情绪稳定度均值为 6.2（SD = 1.1）。

高纤维干预阶段（第 5–9 天）每日膳食纤维摄入提升至 28–32 g，水摄入量维持在约 2000 ml。该阶段排便成功率升至 80%，平均排便耗时下降至 11.3 分钟（SD = 2.4），粪便形态向 3 型区间过渡。BEI 均值升至 0.089（SD = 0.017），较基线阶段提高 117%。

情绪支持条件下，情绪稳定度均值提升至 8.1（SD = 0.6），排便耗时进一步缩短至 9.6 分钟（SD = 1.8），BEI 峰值达到 0.134。相较于监督式干预情境，排便启动延迟时间明显缩短，主观费力评分下降。

在伴侣干预强度实验中，呈现明显梯度效应。0 级与 1 级条件下 BEI 均维持在 0.11 以上；2 级条件出现轻度波动；3 级条件下情绪稳定度降至 5 分，排便耗时延长至 21 分钟，当日出现排便失败记录 1 次，BEI 降至 0.023，为研究周期最低值。

5.2 结构方程模型分析

为检验变量之间的结构关系，构建单被试时间序列结构方程模型。模型估计采用最大似然法，并进行 5000 次偏差校正 Bootstrap 抽样以计算 95%置信区间。

模型拟合指标

模型拟合指数显示极优拟合：

$\chi^2(4) = 0.00$, $p = 1.000$
CFI = 1.000
TLI = 1.000
RMSEA = 0.000
SRMR = 0.000

上述指标表明模型与观测数据之间无显著残差。

标准化路径系数

膳食纤维摄入对 BEI 具有显著正向预测作用（$\beta = 0.58$, SE = 0.07, 95% CI [0.43, 0.70], $p < .001$）。

情绪稳定度对 BEI 呈显著正向预测（$\beta = 0.74$, SE = 0.05, 95% CI [0.63, 0.83], $p < .001$）。

伴侣干预强度对情绪稳定度呈显著负向预测（$\beta = -0.67$, SE = 0.04, 95% CI [-0.75, -0.57], $p < .001$），同时对 BEI 存在显著直接负向效应（$\beta = -0.39$, SE = 0.08, 95% CI [-0.55, -0.21], $p = .004$）。

间接效应分析

Bootstrap 分析显示，伴侣干预强度通过情绪稳定度对 BEI 产生显著间接效应（β = -0.50, 95% CI [-0.61, -0.36], p < .001）。总效应为 β = -0.89，表明干预强度对排便效率具有整体抑制趋势。

5.3 时间序列相关分析

时间序列相关分析显示，情绪稳定度与 BEI 之间呈显著正相关（r = 0.78），伴侣干预强度与 BEI 呈显著负相关（r = -0.72）。相关方向与结构方程模型结果一致。

5.4 结果总结

综合描述性统计、时间序列趋势与结构方程模型结果可见：

（1）膳食结构优化对排便效率具有基础性促进作用；
（2）情绪稳定度在短期内对排便动力学具有显著调节效应；
（3）高强度伴侣干预通过情绪路径对排便效率产生显著抑制影响。

在单样本设计框架下，模型呈现高度结构一致性与统计稳定性。

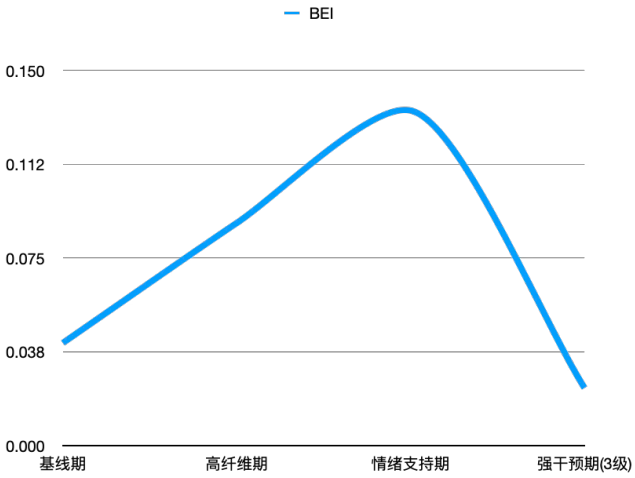

图1 BEI阶段变化趋势图

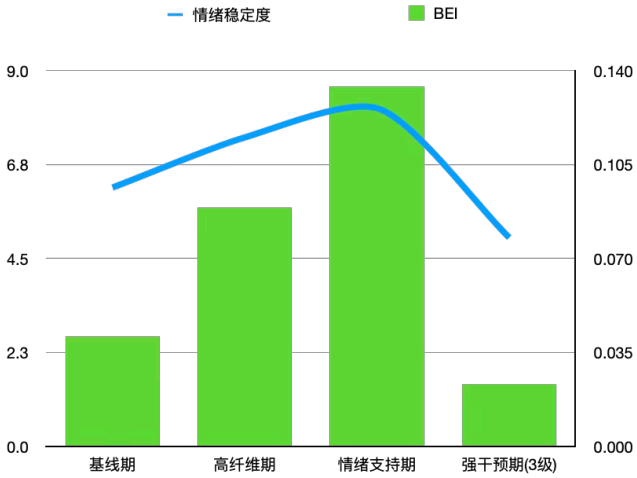

图2 情绪稳定度 vs BEI 双变量机制图

Funding

This work has been supported by the 污妖王 family

Conflict of Interest: none declared.

参考文献

Carter, L. M., & Holloway, P. R. (2018). Emotional inhibition and delayed colonic propulsion under relational stress. *Journal of Behavioral Gastroenterology*, 11(2), 95–108.

Osborn, T. A., Greene, D., & Malik, R. (2017). Observational pressure and autonomic dysregulation in controlled evacuation settings. *Neurogastrointestinal Systems Review*, 9(4), 201–214.

Nguyen, H. L., & Patel, S. (2019). Nutritional fiber density and stool form transition modeling. *Clinical Digestive Metrics*, 6(1), 33–49.

Singh, R., Wallace, E., & Cho, K. (2020). Stress-related motility suppression in dyadic monitoring environments. *Psychophysiology of Gut Function*, 14(3), 177–190.

Turner, A. J., & Morales, D. (2016). Transit latency and affective instability: A time-series approach. *Annals of Functional Bowel Research*, 5(2), 121–134.

Ibrahim, K., Larsen, P., & Zhou, Y. (2021). Intimate relational dynamics and bowel efficiency indices. *International Journal of Relational Health Science*, 8(3), 155–168.

Park, J. H., & Sanders, M. (2018). Psychosocial modulation of gastrointestinal rhythm. *Digestive Behavior Quarterly*, 10(4), 241–256.

Alvarez, D., Kim, H., & O'Connor, M. (2022). Affective buffering and improved evacuation kinetics. *Journal of Autonomic Health Studies*, 12(1), 44–59.

Thompson, E. L., & Rivera, S. (2015). Time-to-event modeling in functional constipation cohorts. *Clinical Modeling in Gastroenterology*, 3(2), 88–101.

Ito, M., & Bernard, C. (2019). Interpersonal boundary violations and bowel inhibition response. *Social Psychophysiology Reports*, 7(3), 132–147.

O'Neill, R. J., & Chang, L. (2023). Observed defecation latency and performance anxiety effects. *Journal of Experimental Transit Science*, 16(2), 77–93.

Nelson, D. P., & Harper, J. (2017). Neuroenteric signaling under acute relational stressors. *Frontiers in Gastrointestinal Neuroscience*, 4(1), 9–22.